

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา Curriculum mapping

● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง

ชื่อวิชา	PLO1					PLO2			PLO3					PLO4			PLO5			PLO6		
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3
หมวดวิชาเฉพาะ																						
1) วิชาแกน																						
30211364 แคลคูลัส	○	○		●		●			●	○	○					●	●					
30310164 เคมี	○	○		●		●			●	○	○					●	●	○	○			
30310264 ปฏิบัติการเคมี	○	○		●		●			●	○	○			○	○	●	●	○	○	●		
30610064 ชีววิทยาทั่วไป	○	○		●		●			●	○	○					●			●			
30610164 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป	○	○		●		●			●	○	○			○	○	●			●	●		
30810064 ฟิสิกส์ทั่วไป	○	○		●		●			●	○	○					●	●	○	○			
30510164 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป	○	○		●		●			●	○	○			○	○	●	●	○	○	●		
31220164 สถิติเบื้องต้นสำหรับ วิทยาศาสตร์	○	○	○	●		●			●		○					●	●		○	●		
31231164 วิธีเชิงสถิติสำหรับ วิทยาศาสตร์	○	○	○	●		●			●		○					●	●		○	●		
2) วิชาเฉพาะด้าน																						
30322064 เคมีอินทรีย์	○	○		●		●			●	○	○			○	○	●	○	○	●			
30322164 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์	○	○		●		●			●	○	○			○	○	●	○	○	●	●		
30325064 เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน	○	○		●		●			●	○	○			○	○	●	●	○	○			

ชื่อวิชา	PLO1					PLO2			PLO3					PLO4			PLO5			PLO6		
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3
30325164 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน	○	○		●		●			●	○	○			○	○	●	●	○	○	●		
30627064 พันธุศาสตร์	●			●		●	○		●		○			○		●		○	●			
30627164 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์	●			●		●			●	○	○			●		●		○	●			
31137064 การบริหารคุณภาพ		○		●		●			●							●			●			
31620164 ชีวเคมีทั่วไป		○		●		●			●	○	○					●		○	●			

ชื่อวิชา	PLO1					PLO2			PLO3					PLO4			PLO5			PLO6		
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3
31622164 ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป		○		●		●			●	○	○			○	○	●		○	●	●		
วิชาเอกบังคับ จำนวน 31 หน่วยกิต																						
30510264 จุลชีววิทยาเบื้องต้น	○	●		○	○	●	○		●	○				●	○		○	●	○			
30510364 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น	○	●	○	○	○	●	○		●	○				●	○	○	○	●		●		
30520664 การจัดจำแนกแบคทีเรีย	○	●	○	○	○	●	○	○	●	○	○			●	○		○	○	○	○	●	
30520764 วิชาชีวจุลชีววิทยาและความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา	●	○						●	○	●				○	○	○		○				

ชื่อวิชา	PLO1					PLO2			PLO3					PLO4			PLO5			PLO6		
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3
31622164 ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป		○		●		●			●	○	○			○	○	●		○	●	●		
30520864 ราวิทยา	●	○	○			●	○	○	●	○	●	○		○		○		○		●		
30528164 จริยธรรม นักวิทยาศาสตร์	●	●		●	●	○	●		●	○				●	○	○		●	○			
30530964 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์	○	●	○	○	○	●	○		●	○	○			●	○	○	●	○	○	●		
30531364 พันธุศาสตร์ของ จุลินทรีย์		●	○			●				●				○		●	○	○	●			
30532264 ภูมิคุ้มกันวิทยา	○	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○			●	○	○	○	○	○	●	○	
30532364 ไวรัสวิทยา	○	●	○	○	○	●	○	○	●	○	○			●	○		○	○	○	○	○	
30539164 สัมมนาทางจุลชีววิทยา	○	●				●	●	○	●	○	○					○		●	●			
30549264 เค้าวโครงการวิจัย	●	●		●		●	●	●	●	○	○	(●)	(●)		○	●	●	●	●			
30549364 โครงการทางจุลชีววิทยา	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	(●)	(●)	○	●	●	●	●	●	●	(●)	(●)
66833264 แผนธุรกิจเพื่อธุรกิจ สตาร์ทอัพ	●	○								●	●	●	●	○	○			●				

ชื่อวิชา	PLO1					PLO2			PLO3					PLO4			PLO5			PLO6		
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3
วิชาเอกเลือกกลุ่มวิชาพันธุศาสตร์จุลินทรีย์และจุลชีววิทยาโมเลกุล																						
30521164 แนวโน้มทางจุลชีววิทยาโมเลกุลในยุคโอไมกส์	○	●	○	○		●	○	○	●	○						●		●	○			
30521264 เทคนิคพื้นฐานทางพันธุศาสตร์โมเลกุล	○	●	○	○	○	●	○	○	●	○				○	○	●	●	●	○	●		
30531464 การวิเคราะห์จุลินทรีย์ด้วยวิธีระดับโมเลกุล	○	●	○	○	○	●	○	○	●	○	●			○	○	●	○	●	○	●	●	
30531564 ระบบการจำแนกจุลินทรีย์ระดับโมเลกุล	○	●	○	○	○	●	○	○	●	○	●			○	○	●	○	●	●	●	●	
30531664 รีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอเทคโนโลยี	○	●	○	○	○	●	○	○	●	○	○			○	○	●	○	●	○	●		
30541764 โปรตีโอมิกส์พื้นฐานของจุลินทรีย์	○	●	○	○		●	○	○	●	○				○	○	●		●	○			
30541864 เทคโนโลยีเมตาจีโนมิกส์สำหรับงานด้านจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ	○	●	○	○	○	●	○	○	●	○	○			○	○	●	○	●	○	●	●	
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์และสาธารณสุข																						
30522164 ประสิทธิภาพทางการแพทย์	○	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○			●	○			○	○	●		

ชื่อวิชา	PLO1					PLO2			PLO3					PLO4			PLO5			PLO6		
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3
30532464 แพทย์ที่เรียนทาง การแพทย์	○	●	○	○	○	●	○	○	●	●	○			●	○		○	○	○	●	●	○
30532564 แพทย์ที่เรียนวินิจฉัย	○	●	○	○	○	●	○	○	●	●	○			●	○		○	○	○	●	●	○
30532664 วิทยาการแพทย์	○	●	○	○	○	●	○	○	●	●	○			●	○		○	○	○	○	○	
30542764 สารต้านจุลชีพจาก ธรรมชาติและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางชีวภาพ	○	●	○	○	○	●	●	○	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	●	○	●
30542864 ไมโครไบโอมในมนุษย์ และการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม	○	●	○	○	○	●	●	○	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	●	○	○
30542964 วัคซีนและนวัตกรรม การผลิตวัคซีน	○	●	○	○	○	●	●	●	●	●		●		○	○	○	○	○	○	○	○	
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร																						
30523164 จุลชีววิทยาทางอาหาร		●		○		●	○		●	○				●	○		○	●	○	●	●	
30533264 ความปลอดภัยและ สุขลักษณะอาหาร		●		○		●	○		●	○				●	○	○	○	●	○			
30533364 จุลชีววิทยาและ เทคโนโลยีของอาหารทะเล	○	●		○		●	●		●	○				●	○		○	●	○	●	●	
30533464 การวิเคราะห์จุลินทรีย์ ในอาหาร	○	●	○	○		●	●		●	○				●	○		○	●	○	●	●	

ชื่อวิชา	PLO1					PLO2			PLO3					PLO4			PLO5			PLO6		
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3
30533564 จุลชีววิทยาอาหารหมัก และอาหารเพื่อสุขภาพ	○	●		○	○	●	●		●	○	●			●	○	○	○	●	○	●		○
30533664 จุลชีววิทยาและ เทคโนโลยีของผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม	○	●	○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	○	●	●	○
30533764 มาตรฐาน ห้องปฏิบัติการทดสอบทางจุล ชีววิทยา		●		○		●	○		●	○				●	○	○	○	●	○			
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม																						
30524164 จุลชีววิทยาของ ผลิตภัณฑ์อาหารและอุตสาหกรรม		●		○		●	○		●	○				●	○	○	○	●	○	●		
30534264 จุลชีววิทยาและ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม			●	●		●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●	
30534364 จุลชีววิทยาและ เทคโนโลยีเครื่องดื่มปราศจาก แอลกอฮอล์			●	●		●	○	○	○	●	●	●	●	●	○	●	○	○	●	●	●	
30534464 จุลชีววิทยาและ เทคโนโลยีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	●		●	●		●	○	○	○	●	●	●	●	●	○	●	○	○	●	●	●	
30534564 เอนไซม์จากจุลินทรีย์	○	●	○	○	○	●	●		●	○	○			●	○	○	○	●	○	●		○

ชื่อวิชา	PLO1					PLO2			PLO3					PLO4			PLO5			PLO6		
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3
30534664 ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์	○	●	○	○	○	●	●		●	○	○			●	○	○	○	●	○	●		○
30544764 จุลชีววิทยาของเครื่องสำอาง		●	○	○	○	●	○			●	○			○	○	○	○	○	○	●	●	
30544864 จุลชีววิทยาสำหรับพลังงานทางเลือก		○		●	○	●	○		○	●	○			○	○	●	○	●	○	○		●
30544964 ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจุลินทรีย์		●		○	○	●	●		●	○	○	●		●	○	○	○	●	○			●
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาทางเกษตรกรรม																						
30525164 จุลชีววิทยาของโรคพืช	○	○	●			●	○	○	○	●	○	○		○	○			○			●	
30535264 จุลชีววิทยาทางเกษตรกรรม	○	○	●			●		●	○	●	○		○	○	○		○	○	○	○		
30535364 ระบาดวิทยาทางโรคพืชเบื้องต้น	○	○	●			●		○	○	○	●		○	○			○	○		○		
30535464 ชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ควบคุมเชื้อก่อโรคพืช	○	○	●		○	●	○	●	●	○		○	○	○		○		○	○	●		●
30535564 ธุรกิจชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ควบคุมเชื้อก่อโรคพืช	●	○	○			○	●	●	●	○	○	○	●	○		○	○	○	○			●

ชื่อวิชา	PLO1					PLO2			PLO3					PLO4			PLO5			PLO6		
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3
30535664 เห็ดและเทคโนโลยีของเห็ด	○	○	●	○	○	●	●	○	●	○	●	○	○	●	○	○	○	●	○	●		○
30545764 จุลชีววิทยาและการจัดการโรคพืช	●	○	○	○		●	○	○	○	●	○	○	○	○		○	○	○		●		○
30545864 จุลชีววิทยาเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น	○	●	○	○	○	●	●	●	●	●	○		○	○	○	○	●	●	○	●	○	●
กลุ่มวิชาด้านจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม																						
30536164 จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีทางสิ่งแวดล้อม	○	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●		○	○	○	○	●	●	○	●	●	●
30536264 จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม	○	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●		○	○	○	○	●	●	○	●	●	●
30546364 การย่อยสลายและการฟื้นฟูสภาพทางชีวภาพเบื้องต้น	○	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●			○	○	○	●	●	○	●		●
30547464 จุลชีววิทยาทางน้ำ		○	●	●	○	●	○		●	○	○				○		○	○	○	○		●
30546564 จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีของการบำบัดน้ำเสีย	○	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●			○	○	○	●	●	○	●	●	●
30546664 จุลชีววิทยาของดิน	○	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●			○	○	○	●	●	○	●	○	●
30546764 การบำบัดของเสียอันตรายทางชีวภาพ	○	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●			○	○	○	●	●	○	●		○

ชื่อวิชา	PLO1					PLO2			PLO3					PLO4			PLO5			PLO6		
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3
30546864 จุลชีววิทยาและภัยพิบัติทางธรรมชาติ	○	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●			○	○	○	●	●	○	●		○
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาอื่นและวิชาสนับสนุน																						
30528264 ศัพท์เฉพาะทางจุลชีววิทยา		○		●	○	●			○	●	○			○		●		○	●			
30528364 จุลชีววิทยาในชีวิตประจำวัน	○	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●			○	○	○	●	●	○	●		
30538464 จุลชีววิทยาทันสมัย	○	●	○	○	○	●	●	●			●					●						
30538564 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักจุลชีววิทยา				●	○	○	●	○	●					○		●			●			
30538664 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักจุลชีววิทยา				●	○	○	●	○	●					○		●			●			
30548764 การนำเสนอภาษาอังกฤษของนักจุลชีววิทยา				●	○	○	●	○	●					○		●			●			
30548864 เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติก	○	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●	○	●	○	○

ชื่อวิชา	PLO1					PLO2			PLO3					PLO4			PLO5			PLO6		
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3
30548964 การประกอบการธุรกิจ ด้านจุลชีววิทยา	●	○	○	○		○	●	●	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○				○
66522164 นวัตกรรมเพื่อ ผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ตราสินค้า		○	○									●	●	○	○			●	●			
66811164 การจัดการและองค์การ	●								●		○			●								

ชื่อวิชา	PLO1					PLO2			PLO3					PLO4			PLO5			PLO6		
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3
กลุ่มวิชาการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน																						
30138164 การเตรียมความพร้อม ด้านวิชาชีพ	○	●		○	○	●			○	○				○	○	○	○	●	●			
30549464 การเรียนรู้เชิงบูรณา การกับการทำงาน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	(●)	○	●	●	●	●	●	●	(●)	(●)

*(●) การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ปฏิบัติในรายวิชาการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน และหัวข้อโครงงานวิจัยในรายวิชาโครงงานทางจุลชีววิทยา

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564

PLO 1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมและอาชีพ โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น ค่านิยมพื้นฐานและจรรยาบรรณในอาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมในประเด็นความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละ แสดงความกล้าหาญในการยืนหยัดต่อผลการปฏิบัติงานด้านจุลชีววิทยา มีวินัย มีความอดทนและมีจิตสาธารณะ

- PLO 1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมและอาชีพ โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น ค่านิยมพื้นฐานและจรรยาบรรณในอาชีพ
- PLO 1.2 แสดงออกซึ่งพฤติกรรม ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในประเด็นความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละ
- PLO 1.3 แสดงความกล้าหาญในการยอมรับต่อผลการปฏิบัติงานด้านจุลชีววิทยา
- PLO 1.4 มีวินัย มีความอดทน
- PLO 1.5 มีจิตสาธารณะ

PLO 2 อธิบายความรู้ทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์และสาธารณสุข อาหารและอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อมและเกษตรกรรมได้อย่างถูกต้อง มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรมด้าน

จุลชีววิทยาแขนงต่าง ๆ และตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาทางด้านจุลชีววิทยาและการต่อยอดองค์ความรู้

- PLO 2.1 อธิบายความรู้ทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์และสาธารณสุข อาหารและอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อมและเกษตรกรรมได้อย่างถูกต้อง
- PLO 2.2 มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้ทางด้านจุลชีววิทยาแขนงต่าง ๆ
- PLO 2.3 ตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาทางด้านจุลชีววิทยาและการต่อยอดองค์ความรู้

PLO 3 มีทักษะการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านจุลชีววิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการความรู้ด้านจุลชีววิทยาได้อย่างเหมาะสม มีความคิดริเริ่มเพื่อนำความรู้ทางด้านจุลชีววิทยาไปใช้ในการสร้างหรือร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และมีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการที่พร้อมสำหรับชีวิตวิถีใหม่ในสังคมยุคดิจิทัล

- PLO 3.1 มีทักษะการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Lifelong learning)
- PLO 3.2 สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านจุลชีววิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- PLO 3.3 บูรณาการความรู้ด้านจุลชีววิทยาได้อย่างเหมาะสม
- PLO 3.4 มีความคิดริเริ่มเพื่อนำความรู้ทางด้านจุลชีววิทยาไปใช้ในการสร้างหรือร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม
- PLO 3.5 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่พร้อมสำหรับชีวิตวิถีใหม่ในสังคมยุคดิจิทัล

PLO 4 สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างสร้างสรรค์ แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำ สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม และมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ

PLO 4.1 สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างสร้างสรรค์

PLO 4.2 แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำ สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม

PLO 4.3 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ

PLO 5 มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในการศึกษาค้นคว้าและแก้ไขปัญหาทางด้านจุลชีววิทยา สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

PLO 5.1 มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในการศึกษาค้นคว้าและแก้ไขปัญหาทางด้านจุลชีววิทยา

PLO 5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PLO 5.3 มีทักษะด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

PLO 6 มีความสามารถปฏิบัติงานด้านจุลชีววิทยาพื้นฐานได้ครบทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องและเหมาะสม มีทักษะในการตรวจสอบจุลินทรีย์ด้วยวิธีมาตรฐานระดับสากล และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Technology)

PLO 6.1 มีความสามารถปฏิบัติงานด้านจุลชีววิทยาพื้นฐานได้ครบทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องและเหมาะสม

PLO 6.2 มีทักษะในการตรวจสอบจุลินทรีย์ด้วยวิธีมาตรฐานระดับสากล

PLO 6.3 มีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Technology)